

Федеральное агентство по образованию РФ
ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
Факультет информационных технологий
и вычислительной техники

УДК 512.64
ББК 22.151
Г 60

Рецензенты: доцент **Д.В. Дюгуров**
к.ф.-м.н. **В.И. Родионов**

В.В. Головизин

Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 4. Матрицы, определители, системы

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2009

Головизин В.В.

Г60 Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 4: Матрицы, определители, системы: учеб.-метод. пособие. Ижевск, 2009, 91 с.

Четвертая часть учебно-методического пособия предназначена для студентов, изучающих указанные в названии темы как в рамках отдельного курса алгебры и геометрии, так и любого другого курса высшей математики. Пособие может быть полезно преподавателям при проведении практических занятий и при подготовке индивидуальных заданий студентам.

Пособие содержит решения задач, которые тематически разбиты на 3 главы, и имеют сквозную нумерацию. Номера упражнений, помещенных в конце пособия, совпадают номерами соответствующих задач.

УДК 512.64
ББК 22.151

© Головизин В.В., 2009

Предисловие

Четвертая часть учебно-методического пособия содержит основные задачи линейной алгебры по указанной в названии теме. К решению систем линейных уравнений сводятся практически все задачи линейной алгебры, поэтому они вместе с матрицами и определителями являются ее основными инструментами.

Основным методом решения систем линейных уравнений является метод Гаусса. В пособии имеются многочисленные примеры применения этого метода, а упражнения помогут студентам выработать устойчивые практические навыки решения систем линейных уравнений.

На первый план, в этой части пособия, автор выводит техническую сторону, т.е. действия с матрицами, вычисление определителей, методы решения систем линейных уравнений, и лишь вскользь упоминается о геометрической интерпретации их множества решений как векторном многообразии. Более подробное обсуждение этого вопроса планируется провести в следующих частях пособия.

СПИСОК ЗАДАЧ

Глава 24. Алгебра матриц

193. Сложить матрицы.
194. Умножить матрицу на число.
195. Умножить строку на столбец.
196. Умножить матрицу на матрицу.
197. Умножить столбец на строку.
198. Найти данную натуральную степень матрицы.
199. Найти значение многочлена от матрицы.
200. Транспонировать матрицу.
201. Найти взаимную (союзную) матрицу.
202. Найти матрицу, обратную матрице второго порядка.
203. Найти матрицу, обратную матрице третьего порядка с помощью взаимной матрицы.
204. Решить линейное матричное уравнение с помощью взаимной матрицы.
205. Привести матрицу к ступенчатому (или треугольному) виду методом Гаусса.
206. Привести квадратную матрицу к диагональному виду методом Гаусса.
207. Решить линейное матричное уравнение методом Гаусса.
208. Найти матрицу, обратную данной методом Гаусса.
209. Выписать все миноры данной матрицы.
210. Найти ранг матрицы и ее базисный минор методом Гаусса.

Глава 25. Определители

211. Найти все перестановки множества из двух, трех и четырех элементов.
212. Выписать все пары чисел, образующих инверсию в данной перестановке.

213. Найти четность перестановки с помощью инверсий.
214. Привести перестановку к первоначальному виду с помощью транспозиций и определить ее четность.
215. Найти знак члена определителя.
216. Вычислить определитель второго порядка, пользуясь определением определителя.
217. Вычислить определитель третьего порядка, пользуясь определением определителя.
218. Вычислить определитель с помощью разложения по элементам строки или столбца.
219. Вычислить определитель с использованием его свойств.
220. Вычислить определитель методом Гаусса.
221. Вычислить определитель Вандермонда третьего порядка.

Глава 26. Системы линейных уравнений

222. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.
223. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса и записать ее общее решение.
224. Найти частное решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
225. Найти размерность и базис пространства решений однородной системы линейных уравнений.
226. Определить, совместна ли данная система линейных уравнений.

Глава 24. Алгебра матриц

Определение. Пусть K – произвольное поле, m, n – произвольные натуральные числа. Выражение

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

где $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{mn} \in K$ – произвольные элементы поля K , называется матрицей с размерами m на n над полем K .

Здесь элементы поля K обозначаются одной и той же буквой с двумя нижними индексами. Первый индекс обозначает номер строки, а второй – номер столбца, в которых стоит этот элемент. Элементы с одинаковыми первыми индексами образуют строку матрицы, элементы с одинаковыми вторыми индексами образуют столбец матрицы. Таким образом, матрица с размерами m на n имеет m строк и n столбцов.

Обозначение: множество всех матриц с размерами m на n и с элементами из поля K обозначается $M_{m,n}(K)$. Для сокращения размеры матрицы пишут $m \times n$, но говорят также: « m на n ».

Пример. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ – прямоугольная матрица размерами 2×3 над полем действительных чисел R .

Обозначение. Произвольную матрицу A с размерами $m \times n$ над полем K часто записывают в сокращенном виде:

$$A = (a_{ij}), \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Определение. Матрица с одной строкой называется строкой, а число элементов в строке называется длиной строки.

Определение. Матрица с одним столбцом называется столбцом, а число элементов в столбце называется его высотой.

Пример. $A = (1, 2, -5, -2)$ – строка длины 4 над полем R ,
 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ – столбец высоты 2 над полем R .

Замечание. Элементы в строке принято отделять друг от друга запятой или точкой с запятой.

Определение. Матрица с равным числом строк и столбцов называется квадратной, а число строк и число столбцов называется ее порядком

Пример. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ – квадратная матрица 2-го порядка над полем R .

Определение. Пусть $A \in M_n(K)$ – произвольная квадратная матрица n -го порядка. Говорят, что элементы с равными нижними индексами $a_{kk}, k = 1, 2, \dots, n$ стоят на главной диагонали и все они, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, образуют главную диагональ матрицы. Говорят, что элементы $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{i,n-i+1}, \dots, a_{n1}$ образуют побочную диагональ матрицы.

Определение. Квадратная матрица, все элементы которой, не стоящие на главной диагонали равны нулю, называется диагональной.

Пример. $D = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ – диагональная матрица 3-го

порядка.

Определение. Квадратная матрица, все элементы которой, стоящие ниже (или выше) главной диагонали равны нулю, называется треугольной.

Пример. $T = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & 12 & -5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ – треугольная матрица 3-го по-

рядка.

Замечание. Элементы поля K часто называются скалярами.

Задача 193. Сложить матрицы.

Определение. Пусть даны две произвольные матрицы одинаковых размеров с элементами из произвольного поля:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Суммой матриц A и B называется матрица

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Правило сложения матриц.

Складывать можно только матрицы одинаковых размеров, т.е. имеющих одинаковое число строк и одинаковое число столбцов.

Для того чтобы сложить две матрицы, нужно сложить их одноименные элементы.

Пример. Сложить матрицы:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 3 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } A = (1, -2, 0, 7), \quad B = (5, -9, 2, -2); \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 11 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -9 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решение. а) } A + B = \begin{pmatrix} -1+2 & 1+0 & 2-1 \\ 3-4 & 0+3 & -2+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } A = (1+5, -2-9, 0+2, 7-2) = (6, -11, 2, 5);$$

$$\text{в) } A + B = \begin{pmatrix} 11-9 \\ -3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Свойства сложения матриц.

Теорема. Сложение матриц подчиняется законам ассоциативности и коммутативности, т.е., если A , B и C произвольные матрицы с элементами из поля K и имеющие одинаковые размеры, то

$$A + (B + C) = (A + B) + C, \quad A + B = B + A.$$

Определение. Матрица, все элементы которой равны нулю, называется нулевой и обозначается цифрой 0.

Определение. Матрица B называется противоположной матрице A , если обе они имеют одинаковые размеры и элементы из одного и того же поля K , и

$$A + B = B + A = 0.$$

Обозначение. Матрица, противоположная матрице A , обозначается $-A$.

Теорема. Матрица

$$-A = (-a_{ij}), \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

является противоположной матрице

$$A = (a_{ij}), \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Теорема. Множество матриц одинаковых размеров над полем K относительно их сложения является абелевой группой.

Задача 194. Умножить матрицу на число.

Определение. Пусть дана произвольная матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

с элементами $a_{ij} \in K$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ из произвольного поля K и произвольный скаляр (число) $\lambda \in K$. Произведением скаляра λ на матрицу A называется матрица

$$\lambda \cdot A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Правило умножения матрицы на скаляр (число).

- 1) На скаляр можно умножать матрицу любых размеров.
- 2) Для того, чтобы умножить матрицу на скаляр (число) нужно умножить данный скаляр (данное число) на каждый элемент данной матрицы.

Пример. Умножить матрицу A на число λ :

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \lambda = -3; \quad \text{б) } A = (1, -2, 0, 7), \quad \lambda = -1.$$

$$\text{Ответ: а) } A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -9 & 0 & 6 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = (-1, 2, 0, -7).$$

Свойства умножения матрицы на скаляр.

Теорема. Умножение матрицы на скаляр подчиняется законам коммутативности и ассоциативности:

$$\forall A \in M_{m,n}(K), \quad \forall \lambda, \mu \in K, \quad \lambda A = A\lambda, \quad (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A).$$

Теорема. Множество матриц $M_{m,n}(K)$ относительно их сложения и умножения на скаляр является векторным (линейным) пространством.

Из последней теоремы следует, в частности, что умножение матрицы на скаляр подчиняется законам дистрибутивности относительно сложения матриц и относительно сложения скаляров:

$$\forall A, B \in M_{m,n}(K), \quad \forall \lambda, \mu \in K,$$

$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B, \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A.$$

Задача 195. Умножить строку на столбец.

Определение. Пусть дана строка длины n и столбец высоты n над полем K :

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Произведением строки A на столбец B называется скаляр

$$AB = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Правило умножения строки на столбец.

- 1) Длина строки должна быть равна высоте столбца.
- 2) Для того, чтобы умножить строку на столбец нужно умножить все элементы строки на соответствующие (однотипные) элементы столбца и сложить полученные произведения.

Пример. Умножить данную строку на данный столбец:

$$\text{а) } A = (2, -3, -1, 4), \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = (-2, 0, 5), \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Решение. а) $AB = 2(-2) + (-3)(-4) + (-1) \cdot 1 + 4 \cdot 3 = 19$;

б) умножение невозможно, так как длина строки не равна высоте столбца.

Задача 196. Умножить матрицу на матрицу.

Определение. Число столбцов в матрице называется ее шириной. Число строк в матрице называется ее высотой.

Определение. Пусть даны две матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nk} \end{pmatrix},$$

где ширина матрицы A равна высоте матрицы B. Матрица

$$C = AB = (c_{ij}); \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

где для всех индексов $i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, k$,

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{t=1}^n a_{it}b_{tj}$$

называется произведением матрицы A на матрицу B.

Правило умножения матрицы на матрицу.

- 1) Ширина первой матрицы должна быть равна высоте второй матрицы.
- 2) В результате умножения получается матрица, число строк которой равно числу строк первой матрицы, а число столбцов равно числу столбцов второй матрицы.
- 3) Для того, чтобы умножить матрицу на матрицу нужно каждую строку первой матрицы умножить на каждый столбец второй матрицы. Результат умножения строки с номером i на столбец с номером j записывается в новую матрицу на пересечение i -й строки и j -го столбца.

Следовательно, можно умножить матрицу A на матрицу B и получить новую матрицу AB. Если $k = m$, то и мат-

рицу B можно умножить на матрицу A и получить матрицу BA. Если же $k \neq m$, то произведение BA не определено, т.е. нельзя умножить B на A.

Пример. Найти произведение матриц AB и BA:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 7 \\ -3 & 5 & -4 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Умножение матриц удобно производить, пользуясь схемой "креста". Рисуем "крест" – два перпендикулярных друг другу отрезка прямых, первую матрицу пишем в третью четверть, вторую – в первую.

а) Вычислим AB:

			0	-1	-2	7
			-3	5	-4	8
			2	3	4	-1
2	-3	4	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}
-1	5	-6	c_{21}	c_{22}	c_{23}	c_{24}

Умножаем первую строку матрицы A на первый столбец матрицы B:

$$c_{11} = 2 \cdot 0 + (-3)(-3) + 4 \cdot 2 = 17.$$

Умножаем первую строку матрицы A на следующие столбцы матрицы B:

$$c_{12} = 2(-1) + (-3)5 + 4 \cdot 3 = -5, \quad c_{13} = 2(-2) + (-3)(-4) + 4^2 = 24, \\ c_{14} = 2 \cdot 7 + (-3)8 + 4(-1) = -14.$$

Далее, аналогично, умножаем по очереди, вторую строку матрицы А на все столбцы матрицы В:

$$c_{21} = (-1)0 + 5(-3) + (-6)2 = -27, \quad c_{22} = (-1)^2 + 5^2 + (-6)3 = 8, \\ c_{23} = (-1)(-2) + 5(-4) + (-6)4 = -42, \\ c_{24} = (-1)7 + 5 \cdot 8 + (-6)(-1) = 39.$$

Ответ: а) $AB = \begin{pmatrix} 17 & -5 & 24 & -14 \\ -27 & 8 & -42 & 39 \end{pmatrix}.$

Заметим, что матрицу В на матрицу А умножить нельзя, так как ширина матрицы В равна 4, а высота матрицы А равна 2, т.е. они не равны.

б) Вычислим АВ. Умножаем с помощью "креста". Произведения строк на столбцы подсчитываем либо в уме, либо на черновике, а их результаты сразу записываем в четвертую четверть:

$$\begin{array}{ccc|cc} & & & -5 & 0 \\ & & & 1 & -1 \\ & & & 0 & 2 \\ \hline 2 & -3 & 4 & -13 & 11 \\ -1 & 5 & -6 & 10 & -17 \end{array}$$

Аналогично находим ВА:

$$\begin{array}{cc|ccc} & & 2 & -3 & 4 \\ & & -1 & 5 & -6 \\ \hline -5 & 0 & -10 & 15 & -20 \\ 1 & -1 & 3 & -8 & 10 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -12 \end{array}$$

Ответ: б) $AB = \begin{pmatrix} -13 & 11 \\ 10 & -17 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} -10 & 15 & -20 \\ 3 & -8 & 10 \\ -2 & 10 & -12 \end{pmatrix}.$

Из этого примера мы видим, что даже если определено умножение матриц в любом порядке, то $AB \neq BA$, т.е. умножение матриц не коммутативно.

в)

$$\begin{array}{cc|cc} & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & 7 \end{array} \quad \begin{array}{cc|cc} & & 1 & 2 \\ & & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}$$

Ответ: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$

Определение. Квадратная матрица Е n-го порядка над полем К называется единичной, если для любой квадратной матрицы А n-го порядка над полем К выполняются равенства:

$$AE = EA = A.$$

Теорема. Единичная матрица n-го порядка над полем К является единственной и равна матрице

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример. $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ – единичная матрица 2-го порядка.

Свойства умножения матриц.

Теорема. Умножение матриц подчиняется следующим законам. 1) Закон ассоциативности:

$$\forall A \in M_{m,n}(K), B \in M_{n,p}(K), C \in M_{p,q}(K), A(BC) = (AB)C.$$

2) Закон дистрибутивности умножения относительно сложения:

$$\forall A, B \in M_{m,n}(K), C \in M_{n,p}(K), (A+B)C = AC + BC,$$

$$\forall C \in M_{m,n}(K), A, B \in M_{n,p}(K), C(A+B) = CA + CB.$$

3) $\forall A \in M_{m,n}(K), B \in M_{n,p}(K), \lambda \in K,$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

Теорема. Множество квадратных матриц n -го порядка над полем K относительно их сложения и умножения является некоммутативным кольцом с единицей.

Задача 197. Умножить столбец на строку.

Решение. Это частный случай умножения матриц и произведение может быть легко найдено по общему правилу умножения матриц, особенно с помощью схемы "крест".

	b_1	b_2	...	b_m
a_1	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	...	$a_1 b_m$
a_2	$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	...	$a_2 b_m$
...	...	...	...	...
a_n	$a_n b_1$	$a_n b_2$	...	$a_n b_m$

Пример. Найти произведение AB , если:

$$A = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, B = (3, 2, -1).$$

Решение.

$$\begin{array}{c|ccc} & 3 & 2 & -1 \\ \hline -2 & -6 & -4 & 2 \\ 4 & 12 & 8 & -4 \end{array}$$

$$\text{Ответ: } AB = \begin{pmatrix} -6 & -4 & 2 \\ 12 & 8 & -4 \end{pmatrix}.$$

Задача 198. Найти данную натуральную степень матрицы.

Решение. Натуральная степень матрицы определяется аналогично натуральной степени числа:

$$A^n \doteq \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n \text{ штук}}.$$

В частности, $A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A^2 \cdot A$, $A^4 = A^3 \cdot A = A^2 \cdot A^2$, и так далее.

Из определения умножения матриц ясно, что матрица A должна быть квадратной.

Пример. Найти A^5 , если $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Решение. Использование следующей схемы ясно без слов:

$$\begin{array}{cc|cc|cc|cc} & & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 1 & 2 & 0 & 4 & 0 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 4 & 4 & -4 \end{array}.$$

$$\text{Ответ: } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Задача 199. Найти значение многочлена от матрицы.

Определение. Пусть дан произвольный многочлен от одной переменной с коэффициентами из поля K и дана матрица над этим же полем K :

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Значением многочлена $f(x)$ от матрицы A называется матрица:

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 E,$$

где $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ – единичная матрица n -го порядка.

Пример. Найти значение многочлена $f(x) = 2x^2 - x + 3$ от матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$\begin{aligned} f(A) &= 2A^2 - A + 3E = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Задача 200. Транспонировать матрицу.

Определение. Матрица

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

называется транспонированной по отношению к матрице

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, при транспонировании матрицы ее элементы с позиции (i, j) перемещаются на позицию (j, i) . Однако, на практике удобнее руководствоваться следующим правилом.

Правило транспонирования матрицы.

Для того, чтобы транспонировать матрицу нужно первую строку матрицы записать в первый столбец, вторую строку матрицы записать во второй столбец, и так далее, все строки матрицы переписать в столбцы.

В частности, $(a_1, a_2, \dots, a_n)^t = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}^t = (a_1, a_2, \dots, a_n).$

Пример. Транспонировать матрицу:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ -2 & 8 & -4 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } B = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } C = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}; \quad \text{г) } D = (-3, 11, -9, 3); \quad \text{д) } E = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } A^t = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -5 & 8 \\ 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } B^t = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } C^t = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}; \quad \text{г) } D^t = \begin{pmatrix} -3 \\ 11 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \text{д) } E^t = (1, -1).$$

Свойства транспонирования матриц.

Теорема. Для любых матриц A и B справедливы следующие свойства:

- 1) $(A^t)^t = A$;
- 2) $(A + B)^t = A^t + B^t$, если A и B – матрицы одинаковых размеров;
- 3) $(AB)^t = B^t A^t$, если произведение AB определено;
- 4) $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$, где A – обратимая матрица;
- 5) $(kA)^t = k \cdot A^t$, где k – произвольный скаляр поля K .

Задача 201. Найти взаимную (союзную) матрицу.

Определение. Квадратная матрица

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

называется присоединенной по отношению к матрице

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

если A_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$ – алгебраическое дополнение элемента a_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Присоединенная и транспонированная матрица $(\tilde{A})^t$ называется взаимной (союзной) по отношению к матрице A и обозначается

$$A^* = (\tilde{A})^t = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Пример. Найти матрицу взаимную матрице

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение. Вычисляем алгебраические дополнения элементов матрицы A .

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2.$$

Получаем:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad A^* = (\tilde{A})^t = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: } A^* = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Задача 202. Найти матрицу, обратную матрице второго порядка.

Определение. Пусть $A \in M_n(K)$ – квадратная матрица n -го порядка над полем K . Матрица $B \in M_n(K)$ называется обратной по отношению к матрице A , если

$$AB = BA = E,$$

где E – единичная матрица.

Теорема. Если обратная матрица существует, то она единственная.

Обозначение. A^{-1} – матрица обратная матрице A .

Определение. Если для матрицы A существует обратная ей, то сама матрица A называется обратимой.

Определение. Квадратная матрица A называется невырожденной, если ее определитель не равен нулю.

Теорема. Квадратная матрица A является обратимой тогда и только тогда, когда она является невырожденной.

Теорема. (Формула обратной матрицы.) Пусть A – невырожденная квадратная матрица n -го порядка. Тогда

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^*,$$

где A^* – союзная к матрице A .

Решение задачи. Пусть дана невырожденная квадратная матрица второго порядка:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Легко проверить, что матрица

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

– союзная матрице A и, по формуле обратной матрицы,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^* = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Пример. Найти матрицу обратную матрице $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ответ: } A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задача 203. Найти матрицу, обратную матрице третьего порядка с помощью взаимной матрицы.

Решение. Формула обратной матрицы записана в предыдущей задаче. Задача нахождения взаимной матрицы была уже рассмотрена, см. задачу 201. Задача вычисления определителя решается в следующей главе.

Пример. Найти матрицу обратную матрице

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение. Взаимную матрицу мы уже нашли, см. пример задачи 201:

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислим определитель матрицы A:

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = \\ &= 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) = -5. \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } A^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Задача 204. Решить линейное матричное уравнение с помощью взаимной матрицы.

Решение. Пусть дано матричное уравнение

$$AX = B \quad \text{или} \quad XA = B,$$

где A и B – данные матрицы соответствующих размеров, X – неизвестная матрица, которую требуется найти.

Решим уравнение $AX = B$. Для этого, умножим обе части этого равенства на матрицу A^* , взаимную матрицу A. Так как умножение матриц некоммукативно, то умножать на A^* будем слева:

$$A^* \cdot (AX) = A^* \cdot B.$$

Воспользуемся свойством ассоциативности умножения матриц:

$$\begin{aligned} A^* \cdot (AX) &= (A^* \cdot A) \cdot X = ((\det A) \cdot E) \cdot X = (\det A)(EX) = \\ &= (\det A)X. \end{aligned}$$

Наше матричное уравнение принимает вид:

$$(\det A)X = A^*B.$$

Отсюда следует, что если $\det A \neq 0$, то матричное уравнение $AX = B$ имеет единственное решение:

$$X = \frac{1}{\det A} A^*B = A^{-1}B.$$

Аналогично, умножая матричное уравнение $XA = B$ справа на обратную матрицу A^{-1} , получаем: $X = BA^{-1}$.

Пример. Решить матричные уравнения: а) $AX=B$,

б) $XA=B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Заметим, что матричное уравнение $XA=B$ не определено, так как произведение матрицы X на матрицу A, если оно определено, есть матрица с тремя столбцами, поэтому $XA \neq B$ ни для какой матрицы X.

Решим уравнение $AX=B$. Умножая это равенство слева на A^{-1} , получаем:

$$X = A^{-1} B = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -15 & 0 \\ -5 & 5 \\ -15 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ответ: а) $X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; б) решений нет.

Задача 205. Привести матрицу к ступенчатому виду методом Гаусса.

Определение. Следующие преобразования строк матрицы называются элементарными:

- 1) любая перестановка строк матрицы;
- 2) умножение любой строки на число, отличное от нуля;
- 3) прибавление к элементам любой строки соответствующих элементов любой другой строки.

Аналогично определяются элементарные преобразования столбцов матрицы.

Определение. Матрица A называется эквивалентной матрице B , если матрица B получена из матрицы A с помощью элементарного преобразования строк или столбцов.

Обозначение: $A \sim B$.

Теорема. Определенное на множестве матриц бинарное отношение $\sim$ является отношением эквивалентности, т.е. оно рефлексивно, симметрично и транзитивно:

- 1) рефлексивность: для любой матрицы A , верно $A \sim A$.
- 2) симметричность: если верно, что $A \sim B$, то верно и $B \sim A$.
- 3) транзитивность: если $A \sim B$ и $B \sim C$, то $A \sim C$.

Следующие два определения являются авторскими.

Определение. Будем говорить, что ненулевая строка вида

$$\underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{k \text{ штук}}, a_{k+1}, \dots, a_n), \quad a_{k+1} \neq 0$$

содержит ступеньку длины k , $0 \leq k < n$. Если $k = 0$, то будем говорить, что строка не имеет ступеньки.

Примеры: а) $(1, 2, 3)$ – строка не имеет ступеньки;

б) $(0, -1, 1)$ – строка содержит ступеньку длины 1;

в) $(0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0)$ – строка имеет ступеньку длины 3;

Определение. Матрица называется ступенчатой, если:

- 1) первая (и может быть единственная) строка матрицы является ненулевой;
- 2) каждая ее строка, начиная со второй, имеет большую ступеньку, чем предыдущая, или является нулевой;
- 3) ниже нулевой строки нет ненулевых строк.

Примеры: $(0, -1, 0)$, $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определение. Ступенчатая матрица называется трапециевидной, если она не содержит нулевых строк и каждая ее строка, содержит ступеньку на 1 больше предыдущей.

Пример: $(1, 2, 3), \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$

Замечание. Если $A \sim B$ и B – ступенчатая матрица, то говорят, что матрица A приведена к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк (столбцов).

Теорема. Любая ненулевая матрица может быть приведена к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк (или столбцов).

Метод приведения матрицы к ступенчатому виду носит название метода Гаусса. Историки говорят, что этот метод был известен еще в древнем Китае задолго до рождения Христа, но в Европе он был открыт заново, и впервые описан Гауссом в 1849 г.

Описание метода Гаусса.

1-й шаг. Выбираем (слева направо) первый ненулевой столбец и если первый (сверху) элемент в нем нулевой, то с помощью перестановки строк добиваемся, чтобы первый элемент в этом столбце был ненулевым.

2-й шаг. С помощью ЭП (элементарных преобразований) добиваемся того, чтобы все элементы в выбранном столбце ниже самого первого элемента были равны нулю. Это достигается умножением первой строки на подходящее число и прибавлением полученного результата ко 2-й строке, затем первая строка снова умножается на соответствующее

число и прибавляется к третьей строке, и т.д. В дальнейшем первая строка более в работе не участвует!

3-й шаг. Выбираем следующий ненулевой столбец и переходим к 1-му шагу, т.е. перестановкой строк (кроме первой строки, которую больше не трогаем) добиваемся, чтобы во второй строке выбранного столбца был ненулевой элемент.

4-й шаг. Повторяет 2-й шаг. С помощью ЭП добиваемся того, чтобы все элементы в выбранном столбце ниже второго сверху элемента были равны нулю.

Процесс продолжается, пока не будут исчерпаны все ненулевые столбцы.

Пример. Привести к ступенчатому виду матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & -4 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 4 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Решение. 1) Умножаем первую строку на (-2) и прибавляем ко второй строке, затем умножаем первую строку на (-3) и прибавляем к третьей строке, затем умножаем первую строку на (-4) и прибавляем к четвертой строке:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 2+1 \cdot (-2) & (-1)+2(-2) & 3+6 & -4-8 & 2+2 & 8+2 \\ 3+1 \cdot (-3) & 1+2(-3) & -1+9 & 2-12 & -1+3 & 3+3 \\ 4+1 \cdot (-4) & 3+2(-4) & 4+12 & 2-16 & 2+4 & -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & -12 & 4 & 10 \\ 0 & -5 & 8 & -10 & 2 & 6 \\ 0 & -5 & 16 & -14 & 6 & 2 \end{pmatrix} \sim$$

2) Умножаем вторую строку на (-1) и прибавляем ее ко второй и третьей строкам:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & -12 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & -2 & 2 & -8 \end{pmatrix} \sim$$

3) Умножаем третью строку на 7 и прибавляем ее к четвертой:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & -12 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -12 & -36 \end{pmatrix}$$

4) Сокращая последнюю строчку на 12, получаем ответ.

Ответ: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & -12 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$.

Задача 206. Привести квадратную матрицу к диагональному виду методом Гаусса.

Теорема. Пусть A – невырожденная квадратная матрица и $A \sim B$. Тогда матрица B также является невырожденной.

Следствие. Любую невырожденную квадратную матрицу с помощью элементарных преобразований строк (столбцов) можно привести к единичной.

Решение. Пусть дана невырожденная квадратная матрица A n -го порядка. Методом Гаусса приведем ее к треугольному виду (см. предыдущую задачу). Применяя этот

же метод можно получить матрицу, все элементы которой стоящие правее и выше главной диагонали равны нулю. Продемонстрируем это на примере.

Пример. С помощью элементарных преобразований строк привести к диагональному виду матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Ко 2-й строке прибавим первую строку, умноженную на (-3), а к третьей прибавим первую, умноженную на (-2)

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix} \sim$$

умножим 3-ю строку на (-1) и прибавим ко 2-й строке

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix} \sim$$

умножим 2-ю строку на 5 и прибавим к 3-й строке

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \sim$$

сократим третью строку на (-3)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

ко второй строке прибавим третью, умноженную на 2, а к первой строке прибавим третью, умноженную на 3

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

вторую строку умножим на (-2) и прибавим к первой

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Задача 207. Решить линейное матричное уравнение методом Гаусса.

Решение. Пусть дано матричное уравнение

$$AX = B,$$

где A – квадратная невырожденная матрица n -го порядка, B – матрица размера $n \times m$, X – неизвестная (искомая) матрица размера $n \times m$.

Обозначим $X_1, X_2, \dots, X_m$ – столбцы матрицы X , $B_1, B_2, \dots, B_m$ – столбцы матрицы B и будем решать m систем линейных уравнений:

$$AX_k = B_k, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

с матрицей коэффициентов A , столбцом неизвестных X_k и столбцом свободных членов B_k .

Если мы решаем эти системы методом Гаусса, то мы выписываем расширенную матрицу коэффициентов и элементарными преобразованиями строк приводим ее к виду

$$(A | B_k) \sim (E | X_k), \quad k = 1, 2, \dots, m$$

и проделываем это m раз, причем с матрицей A все преобразования повторяются.

Можно значительно сократить вычисления, если решать все m систем сразу, одновременно. Для этого выписываем матрицу $(A | B)$ и методом Гаусса приводим ее виду $(A | B) \sim (E | X)$, где X – искомая матрица.

Пример. Решить матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 11 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Решение. Выписываем матрицу $(A | B)$ и переставим третью строку на первое место (нам удобно, когда верхний левый элемент равен 1):

$$(A | B) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 3 & 8 & 2 & 3 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 11 \\ 1 & 3 & 1 & 7 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 3 & 1 & 7 & 5 \\ 3 & 8 & 2 & 3 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 11 \end{array} \right) \sim$$

умножаем первую строку на (-3) и прибавляем ко второй строке, а затем прибавляем к третьей строке

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 3 & 1 & 7 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -18 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -20 & -4 \end{array} \right) \sim$$

прибавляем третью строку ко второй, затем умножаем третью строку на (-1) и прибавляем к первой

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 3 & 0 & 27 & 9 \\ 0 & -1 & 0 & -38 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -20 & -4 \end{array} \right) \sim$$

умножаем вторую строку на 3 и прибавляем к первой

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -87 & -21 \\ 0 & -1 & 0 & -38 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -20 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -87 & -21 \\ 0 & 1 & 0 & 38 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -20 & -4 \end{array} \right).$$

На последнем шаге мы умножили вторую строку на (-1) .

Ответ: $X = \begin{pmatrix} -87 & -21 \\ 38 & 10 \\ -20 & -4 \end{pmatrix}.$

Замечание. Матричное уравнение $XA = B$, $\det A \neq 0$, можно свести к уравнению $A^t X^t = B^t$ и решить его методом Гаусса.

Задача 208. Найти матрицу, обратную данной методом Гаусса.

Решение. По определению, матрица обратная к матрице A является решением матричного уравнения $AX = E$, где E – единичная матрица того же порядка, что и матрица A .

Решая это матричное уравнение также, как мы это только что делали в предыдущей задаче, получаем:

$$(A | E) \sim (E | A^{-1}).$$

Пример. Найти матрицу обратную матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$

Решение. Выписываем матрицу $(A | E)$, умножаем первую строку на (-3) и прибавляем ко второй, затем умножаем первую строку на (-2) и прибавляем к третьей

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

умножаем третью строку на (-1) и прибавляем ко второй, добиваясь элемента 1 на пересечении второй строки и второго столбца

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

умножаем вторую строку на 5 и прибавляем к третьей

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim$$

прибавляем третью строку ко второй

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim$$

умножаем третью строку на 3 и прибавляем к первой

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -20 & 15 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim$$

умножаем вторую строку на (-2) и прибавляем к первой

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{array} \right).$$

Ответ: $\begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix}$.

Задача 209. Выписать все миноры данной матрицы.

Определение. Минором k -го порядка матрицы A называют определитель матрицы k -го порядка, которая получается из матрицы A вычеркиванием всех строк и столбцов, кроме отмеченных произвольным образом k строк и k столбцов.

Пример. Выписать все миноры матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Решение. 1) минорами 1-го порядка являются элементы матрицы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2) Выпишем все миноры 2-го порядка. Отметим вторую и третью строки, а первую вычеркнем: $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Из полученной матрицы вычеркиваем последовательно первый, второй и третий столбцы и получаем 3 минора 2-го порядка: $\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$.

Теперь в матрице A вычеркнем вторую строку: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Опять, вычеркивая по очереди каждый столбец, получаем еще 3 минора 2-го порядка: $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$.

Вычеркиваем в матрице A третью строку: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Вычеркивая по очереди каждый столбец, получаем еще 3 минора 2-го порядка: $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$.

3) Выпишем все миноры 3-го порядка. Для этого нужно отметить в матрице A три строки и три столбца. Так как A – квадратная 3-го порядка, то имеется только один минор

3-го порядка – определитель матрицы A : $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

4) Ясно, что миноров 4-го и более высоких порядков матрица A не имеет.

Задача 210. Найти ранг матрицы и ее базисный минор методом Гаусса.

Определение. Рангом ненулевой матрицы называется максимальный порядок ее ненулевого минора. Ранг нулевой матрицы по определению полагают равным нулю.

Обозначение: $\text{rang } A$.

Определение. Любой ненулевой минор максимального порядка называют базисным минором матрицы.

Замечание. Из определения следует, что ранг ненулевой матрицы есть натуральное число, не превышающее ни числа строк, ни числа столбцов. Так в примере выше ранг матрицы A может быть равен 1 или 2 или 3. Так как минор второго порядка $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, а минор третьего порядка

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$, то ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ равен 2.

Для вычисления ранга матрицы часто применяют метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса основан на элементарных преобразованиях строк матрицы, которые не изменяют ранга матрицы.

Таким образом, ранг данной матрицы равен рангу получившейся после преобразований ступенчатой матрицы. В свою очередь, ранг ступенчатой матрицы легко вычисляется, так как легко увидеть ее максимальный ненулевой минор (базисный минор ступенчатой матрицы) и его порядок.

Теорема. Если матрица A приведена к ступенчатому виду B с помощью элементарных преобразований только строк, то столбцы базисного минора матрицы A имеют те же номера, что и столбцы базисного минора ступенчатой матрицы B .

Последняя теорема позволяет легко находить базисный минор исходной матрицы.

Пример. Найти базисный минор и ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Приводим матрицу к ступенчатому виду. умножим первую строку на 2 и прибавим ко второй строке:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

прибавим к третьей строке первую, умноженную на (-3) :

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix};$$

прибавим ко второй строке 3-ю, умноженную на (-1) :

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix};$$

умножаем вторую строку на (-3) и прибавляем к третьей строке:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & -1 \\ 0 & 0 & -41 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ранг последней матрицы равен 3, так как в первых трех столбцах стоит ненулевой минор 3-го порядка

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & -41 \end{vmatrix} = -41 \neq 0,$$

а миноров 4-го порядка не существует.

Из проведенных элементарных преобразований строк матрицы A следует, что

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & -41 \end{pmatrix},$$

откуда следует, что базисным минором матрицы A является минор третьего порядка расположенный в первых трех столбцах матрицы A .

Ответ: $\text{rang } A = 3$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ – базисный минор матрицы A .

Глава 25. Определители

Задача 211. Найти все перестановки множества из двух, трех и четырех элементов.

Определение. Перестановкой конечного множества называется упорядоченный набор его элементов взятых без повторений и пропусков.

Теорема. Существует ровно $n!$ перестановок множества из n элементов.

Пример 1. Найти все перестановки множества $\Omega_2 = \{1, 2\}$.

Ответ: $(1, 2); (2, 1)$.

Пример 2. Найти все перестановки множества $\Omega_3 = \{1, 2, 3\}$.

Решение. Зафиксируем на первом месте 1. Для оставшихся двух чисел существует две возможности их взаимного расположения: $(2, 3)$ и $(3, 2)$. Таким образом, имеем две перестановки: $(1, 2, 3)$ и $(1, 3, 2)$.

Теперь на первом месте зафиксируем 2. Для оставшихся двух чисел существует две возможности их взаимного расположения: $(1, 3)$ и $(3, 1)$. Отсюда получаем еще 2 перестановки: $(2, 1, 3)$ и $(2, 3, 1)$.

Аналогично, фиксируя на первом месте число 3, получаем еще 2 перестановки: $(3, 1, 2)$ и $(3, 2, 1)$.

Ответ: $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$.

Пример 3. Найти все перестановки множества $\Omega_4 = \{1, 2, 3, 4\}$.

Решение. Зафиксируем на первом месте число 1. Для оставшихся трех чисел 2, 3 и 4 существует ровно 6 возможностей их взаимного расположения, т.е. 6 перестановок множества из трех элементов:

$(2, 3, 4), (2, 4, 3), (3, 2, 4), (3, 4, 2), (4, 2, 3), (4, 3, 2)$.

Отсюда получаем 4 перестановки:

$(1, 2, 3, 4), (1, 2, 4, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1, 4, 3, 2)$.

Далее, фиксируем на первом месте по очереди числа 2, 3 и 4, получаем, аналогично, остальные перестановки.

Ответ:

$(1, 2, 3, 4), (1, 2, 4, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1, 4, 3, 2),$
 $(2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 3), (2, 3, 1, 4), (2, 3, 4, 1), (2, 4, 1, 3), (2, 4, 3, 1),$
 $(3, 1, 2, 4), (3, 1, 4, 2), (3, 2, 1, 4), (3, 2, 4, 1), (3, 4, 1, 2), (3, 4, 2, 1),$
 $(4, 1, 2, 3), (4, 1, 3, 2), (4, 2, 1, 3), (4, 2, 3, 1), (4, 3, 1, 2), (4, 3, 2, 1)$.

Задача 212. Выписать все пары чисел, образующих инверсию в данной перестановке.

Определение. Говорят, что пара чисел (i, j) в перестановке множества $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ образует инверсию, если $i > j$ и число i в перестановке стоит раньше (левее) числа j .

Обозначение. Число всех инверсий в перестановке $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ обозначается $\varepsilon(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Решение. Пусть дана перестановка $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ множества $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$. Выписываем все пары чисел (a_i, a_k) , $k > i$, для которых $a_i > a_k$. Затем переходим к следующему числу a_2 и выписываем все пары (a_2, a_k) , $k > 2$, для которых $a_2 > a_k$ и т.д. пока не проверим пару (a_{n-1}, a_n) .

Подсчитав количество выписанных пар, узнаем число инверсий в данной перестановке.

Пример. Найти и выписать все пары чисел в перестановке, образующие инверсию, и подсчитать их количество:

а) $(1, 3, 2)$; б) $(2, 3, 4, 1)$; в) $(5, 4, 3, 2, 1)$; г) $(n, n-1, \dots, 2, 1)$.

Решение. а) Число 1 не может образовывать инверсию. Следующее число в перестановке 3. Пара (3,2) образует единственную инверсию. Больше инверсий нет.

б) (2,1), (3,1), (4,1). Всего 3 инверсии.

в) (5,4), (5,3), (5,2), (5,1),
(4,3), (4,2), (4,1),
(3,2), (3,1),
(2,1).

Такая запись пар, образующих инверсию удобна для подсчета их количества: $4+3+2+1=10$.

г) С учетом предыдущего примера, очевидно, что число n образует $n-1$ инверсию, число $n-1$ образует $n-2$ инверсий и т.д., число 2 образует одну инверсию:

($n, n-1$), ($n, n-2$), ..., ($n, 1$);
($n-1, n-2$), ..., ($n-1, 1$);
.....
(2,1).

Число инверсий равно

$$(n-1) + \dots + 2 + 1 = \frac{(n-1)n}{2}$$

– сумма $n-1$ членов арифметической прогрессии.

Задача 213. Найти четность перестановки с помощью инверсий.

Определение. Перестановка называется четной, если четно количество ее инверсий и нечетной в противном случае.

Решение задачи очевидно. Нужно выписать все инверсии и подсчитать их количество.

Пример. Определить четность перестановок:

а) (1,3,2); б) (2,3,4,1); в) (5,4,3,2,1); г) ($n, n-1, \dots, 2, 1$).

Решение. Все пары инверсий данных перестановок уже выписаны в примере предыдущей задачи и даже подсчитано их количество:

а) $\varepsilon(1,3,2)=1$; б) $\varepsilon(2,3,4,1)=3$; в) $\varepsilon(5,4,3,2,1)=10$;

г) $\varepsilon(n, n-1, n-2, \dots, 3, 2, 1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Ответ: а,б) – нечетные; в) – четная; г) – четная, при $n \equiv 0(\text{mod } 4)$ или $n \equiv 1(\text{mod } 4)$ и нечетная, при $n \equiv 2(\text{mod } 4)$ или $n \equiv 3(\text{mod } 4)$.

Замечание. Пусть ε – число инверсий в перестановке. Тогда $(-1)^\varepsilon = 1$, если перестановка четная и $(-1)^\varepsilon = -1$, если перестановка нечетная. Поэтому четность перестановки можно выражать числом $(-1)^\varepsilon$.

С учетом этого замечания ответ в примере можно записать в следующей форме.

Ответ: а,б) – нечетные; в) – четная; г) $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

Задача 214. Привести перестановку к первоначальному виду с помощью транспозиций и определить ее четность.

Определение. Отображение, определенное на множестве перестановок множества $\Omega_n = \{1, 2, \dots, n\}$, и которое в каждой перестановке меняет местами два заранее фиксированных числа $i, j \in \Omega_n$, называется транспозицией и обозначается (i, j) .

Пример. Транспозиция (1,3), примененная к перестановке (2,3,5,1,4), дает перестановку (2,1,5,3,4).

Мы будем это записывать так: $(2, 3, 5, 1, 4) \xrightarrow{(1,3)} (2, 1, 5, 3, 4)$.

Теорема. Любая транспозиция меняет четность перестановки.

Определение. Перестановка $(1, 2, \dots, n)$ называется первоначальной.

Теорема. Любая перестановка может быть приведена к первоначальной за конечное число транспозиций, причем если перестановка четная, то для этого потребуется четное число транспозиций, и нечетное число транспозиций, если перестановка нечетная.

Пример. Привести перестановку к первоначальному виду с помощью транспозиций и определить ее четность:

а) $(3, 2, 1)$; б) $(3, 6, 2, 1, 4, 5)$; в) $(2n, 2n-1, \dots, 1)$.

Решение. а) $(3, 2, 1) \xrightarrow{(1,3)} (1, 2, 3)$;

б) $(3, 6, 2, 1, 4, 5) \xrightarrow{(1,3)} (1, 6, 2, 3, 4, 5) \xrightarrow{(2,6)} (1, 2, 6, 3, 4, 5) \xrightarrow{(3,6)} (1, 2, 3, 6, 4, 5) \xrightarrow{(4,6)} (1, 2, 3, 4, 6, 5) \xrightarrow{(5,6)} (1, 2, 3, 4, 5, 6)$.

в) $(2n, 2n-1, \dots, 2, 1) \xrightarrow{(1,2n)} (1, 2n-1, \dots, 2, 2n) \xrightarrow{(2,2n-1)} (1, 2, 2n-2, \dots, 3, 2n-1, 2n) \rightarrow \dots \rightarrow (1, 2, \dots, 2n)$.

Ответ: а) нечетная (1 транспозиция);

б) нечетная (5 транспозиций);

в) четная, если n четное число и нечетное в противном случае.

Задача 215. Найти знак члена определителя.

Решение. Пусть дан определитель:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Определение. Членом определителя называется произведение элементов определителя, взятых в точности по одному из каждой строки и каждого столбца определителя:

$$a_{k_1 m_1} \cdot a_{k_2 m_2} \cdot \dots \cdot a_{k_n m_n},$$

где $(k_1, k_2, \dots, k_n), (m_1, m_2, \dots, m_n)$ – перестановки индексов строк и столбцов соответственно.

Обозначим $\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n) = \varepsilon_1$, $\varepsilon(m_1, m_2, \dots, m_n) = \varepsilon_2$ – число инверсий в перестановках индексов строк и столбцов соответственно.

Определение. Множитель $(-1)^{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$ члена определителя называется его знаком.

Теорема. (Правило знаков.) Знак члена определителя не зависит от порядка его сомножителей.

Следствие. Имеет место равенство

$$(-1)^{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} a_{k_1 m_1} \cdot a_{k_2 m_2} \cdot \dots \cdot a_{k_n m_n} = (-1)^{\varepsilon} a_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n},$$

где $\varepsilon = \varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)$ – число инверсий в перестановке индексов столбцов.

Из определения следует, что член определителя имеет знак плюс, если перестановки индексов строк и столбцов в члене определителя имеют одинаковую четность и знак минус в противном случае.

Пример. Определить знак члена определителя:

а) $a_{31} a_{22} a_{13}$; б) $a_{41} a_{23} a_{12} a_{34}$; в) $a_{26} a_{14} a_{32} a_{71} a_{45} a_{66} a_{53}$.

Решение. Воспользуемся следствием правила знаков и переставим элементы членов определителей таким образом, чтобы перестановка индексов строк была первоначальной.

а) $a_{31}a_{22}a_{13} = a_{13}a_{22}a_{31}$, $(3,2,1)$ – перестановка индексов столбцов является нечетной, поэтому знак данного члена определителя – "минус";

б) $a_{41}a_{23}a_{12}a_{34} = a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}$, $\varepsilon(2,3,4,1) = 3$, знак "минус";

в) $a_{26}a_{14}a_{32}a_{71}a_{45}a_{66}a_{53} = a_{14}a_{26}a_{32}a_{45}a_{53}a_{66}a_{71}$. Здесь вторые индексы не образуют перестановку $(4,6,2,5,3,6,1)$, так как число 6 повторяется дважды. Значит элементы a_{26} и a_{66} взяты из одного и того же столбца под номер 6. Следовательно, данное произведение элементов определителя членом определителя не является.

Ответ: а) знак минус; б) знак минус; в) произведение не является членом определителя.

Задача 216. Вычислить определитель второго порядка, пользуясь определением определителя.

Решение. По определению, определитель n -го порядка равен

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n} (-1)^{\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n)},$$

где суммирование производится по всем перестановкам множества $\{1, 2, \dots, n\}$.

Из определения определителя следует, что определитель n -го порядка есть алгебраическая сумма $n!$ слагаемых – членов определителя, взятых со своими знаками. Для того, чтобы вычислить определитель, пользуясь его определением, нужно выписать все члены определителя. Для этого поступим следующим образом. Заготовим шаблон для члена определителя:

$$a_{1x_1} a_{2x_2} \dots a_{nx_n}.$$

Вместо вторых индексов $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ будем последовательно подставлять перестановки множества $\{1, 2, \dots, n\}$, которые мы предварительно выпишем и определим их четность, что позволит определить знак соответствующего члена определителя.

Пусть дан определитель 2-го порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Найдем все члены определителя и их знаки. Выпишем все перестановки множества $\{1, 2\}$ и определим их знаки:

$(1, 2)$ – четная перестановка;

$(2, 1)$ – нечетная перестановка.

Теперь заготовим шаблон для членов определителя:

$$a_{1x_1} a_{2x_2}.$$

В этом шаблоне вместо неизвестных индексов столбцов последовательно проставляем все перестановки множества $\{1, 2\}$. Получаем члены определителя со своими знаками: $a_{11}a_{22}$, $-a_{12}a_{21}$. Выписываем определитель:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Удобно пользоваться таблицей:

перестановка	четность	знак	член определителя
1, 2	ч	+	$a_{11}a_{22}$
2, 1	н	–	$a_{12}a_{21}$

Схема вычисления определителя, которая здесь изложена, может пригодиться для вычисления определителей 3-го или более высокого порядков. Вычисление же определите-

лей второго порядка удобнее производить по следующему правилу.

Правило вычисления определителя 2-го порядка.

Определитель 2-го порядка равен произведению элементов главной диагонали определителя минус произведение элементов побочной диагонали.

Пример. Вычислить определители:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1+i & 2-i \\ 2-i & 1-i \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1-x & x \\ -x & 1+x \end{vmatrix}.$$

Решение. $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -10;$

$$\begin{vmatrix} 1+i & 2-i \\ 2-i & 1-i \end{vmatrix} = (1-i)(1+i) - (2-i)^2 = 2 - (3-4i) = -1+4i;$$

$$\begin{vmatrix} 1-x & x \\ -x & 1+x \end{vmatrix} = (1-x)(1+x) - x(-x) = 1.$$

Ответ: -10 ; $-1+4i$; 1 .

Задача 217. Вычислить определитель третьего порядка, пользуясь определением определителя.

Решение. Воспользуемся схемой вычисления определителя по определению, изложенной в предыдущей задаче.

перестановка	четность	знак	член определителя
1, 2, 3	ч	+	$a_{11}a_{22}a_{33}$
1, 3, 2	н	−	$a_{11}a_{23}a_{32}$
2, 1, 3	н	−	$a_{12}a_{21}a_{33}$
2, 3, 1	ч	+	$a_{12}a_{23}a_{31}$
3, 1, 2	ч	+	$a_{13}a_{21}a_{32}$
3, 2, 1	н	−	$a_{13}a_{22}a_{31}$

Отсюда следует, что

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Нетрудно составить схему вычисления определителя, которая называется схемой треугольника.

Если изобразить члены определителя точками и соединять отрезками прямых те точки, которые соответствуют члену определителя, то получим два отрезка прямых и 4 треугольника. Например, элементы члена определителя $a_{12}a_{23}a_{31}$ находятся в вершинах треугольника, сторона $a_{12}a_{23}$ которого параллельна главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} \bullet & a_{12} & \bullet \\ \bullet & \bullet & a_{23} \\ a_{31} & \bullet & \bullet \end{vmatrix}.$$

Член определителя $a_{13}a_{21}a_{32}$ также образует треугольник с основанием, параллельным главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} \bullet & \bullet & a_{13} \\ a_{21} & \bullet & \bullet \\ \bullet & a_{32} & \bullet \end{vmatrix}.$$

Эти два члена определителя вместе с членом определителя, который равен произведению элементов главной диагонали

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \bullet & \bullet \\ \bullet & a_{22} & \bullet \\ \bullet & \bullet & a_{33} \end{vmatrix},$$

имеют знак плюс.

Оставшиеся 3 члена определителя – это произведение элементов побочной диагонали

$$\begin{vmatrix} \cdot & \cdot & a_{13} \\ \cdot & a_{22} & \cdot \\ a_{31} & \cdot & \cdot \end{vmatrix},$$

и два треугольника $a_{11}a_{23}a_{32}$ и $a_{12}a_{21}a_{33}$ со сторонами, параллельными побочной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{23} \\ \cdot & a_{32} & \cdot \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \cdot & a_{12} & \cdot \\ a_{21} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{33} \end{vmatrix},$$

имеют знак минус.

Пример. Вычислить определитель:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ x & y & 1 \\ y & 1 & x \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$

Решение.

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ x & y & 1 \\ y & 1 & x \end{vmatrix} = 1 \cdot y \cdot x + x \cdot 1 \cdot y + y \cdot x \cdot 1 - y^3 - x^3 - 1 =$$

$$= -x^3 - y^3 + 3xy - 1;$$

$$\text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = yz^2 + xy^2 + x^2z - x^2y - y^2z - xz^2 =$$

$$= (x - y)(y - z)(z - x).$$

Ответ: а) $-x^3 - y^3 + 3xy - 1$; б) $(x - y)(y - z)(z - x)$.

Рассмотрим еще одну схему вычисления определителя 3-го порядка. Выпишем рядом с определителем первые два столбца в качестве 4-го и 5-го столбцов:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Первые три члена определителя:

$$a_{11}a_{22}a_{33}, a_{12}a_{23}a_{31}, a_{13}a_{21}a_{32},$$

входящие в определитель со знаком плюс, получаются перемножением элементов, стоящих на главной диагонали и на диагоналях параллельных ей:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cdot & a_{22} & a_{23} \\ \cdot & \cdot & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \cdot & \cdot \\ a_{21} & \cdot \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Члены определителя

$$a_{13}a_{22}a_{31}, a_{11}a_{23}a_{32}, a_{12}a_{21}a_{33},$$

входящие в определитель со знаком минус, получаются перемножением элементов, стоящих на побочной диагонали и на диагоналях параллельных ей:

$$\begin{vmatrix} \cdot & \cdot & a_{13} \\ \cdot & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{vmatrix}.$$

$$\text{Пример. Вычислить } \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -6 \\ 7 & -2 & 9 \end{vmatrix}.$$

Решение. Приписываем к определителю справа его первые два столбца:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -6 \\ 7 & -2 & 9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = -45 - 84 + 0 - 0 - (-12) - 54 = 171.$$

Ответ: 171.

Замечание. Аналогичную схему получим, если припишем к определителю в качестве 4-й и 5-й строки его, соответственно, 1-ю и 2-ю строки.

Задача 218. Вычислить определитель с помощью разложения по элементам строки или столбца.

Теорема. Определитель равен сумме произведений элементов строки (столбца) на их алгебраические дополнения:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + a_{k3}A_{k3}, \quad k=1,2,3;$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + a_{3k}A_{3k}, \quad k=1,2,3.$$

Эти формулы называются разложением определителя по элементам строки (столбца). В частности, разложение по элементам первой строки имеет вид:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = \\ = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Пример. Вычислить определитель, разложив его по эле-

ментам первой строки и второго столбца: $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & -6 & 7 \end{vmatrix}.$

Решение. $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & -6 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -6 & 7 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 5 - 12 = -7;$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & -6 & 7 \end{vmatrix} = -(-2) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} - (-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -7.$$

Ответ: -7 .

Задача 219. Вычислить определитель с использованием его свойств.

Теорема 1. Определитель треугольной матрицы равен произведению всех элементов ее главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}.$$

Пример 1. Вычислить определитель:

а) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix};$ б) $\begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}.$

Ответ: а) $a_{11}a_{22}a_{33}$; б) 6 .

Теорема 2. При перестановке любых двух строк (столбцов) определитель меняет знак.

Пусть A – квадратная матрица, $A_1, A_2, \dots, A_n$ – столбцы (или строки) матрицы A . Тогда определитель матрицы A можно записать следующим образом:

$$\det A = \det (A_1, A_2, \dots, A_n).$$

С помощью такой записи теорему 2 можно записать так:

$$\det(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = -\det(\dots, A_j, \dots, A_i, \dots).$$

Пример 2. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$.

Решение. Переставив 2-ю и 3-ю строки, получаем определитель треугольной матрицы:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -6.$$

Ответ: -6.

Теорема 3. Если определитель имеет две пропорциональных строки (два пропорциональных столбца), то он равен нулю: $\det(\dots, A_i, \dots, kA_i, \dots) = 0$, где k – скаляр.

Следствие. Если определитель имеет две равных строки (столбца), то он равен нулю: $\det(\dots, A_i, \dots, A_i, \dots) = 0$.

Пример 3. Вычислить определитель:

а) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 6 & 2 & -10 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Решение. а) Определитель равен нулю, так как он имеет две пропорциональных строки – первую и вторую:

$$A_1 = (3, 1, -5), \quad A_2 = (6, 2, -10) = 2A_1, \quad \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{-5}{-10}.$$

б) Определитель равен нулю, так как две его первые строки равны.

Ответ: а) 0; б) 0.

Теорема 4. Определитель не изменится, если к элементам одной строки (столбца) прибавить соответствующие элементы другой строки (другого столбца):

$$\det(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = \det(\dots, A_i + A_j, \dots, A_j, \dots).$$

Пример 4. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Решение. Прибавим ко второму столбцу третий:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1-5 & -5 \\ 0 & 2-2 & -2 \\ 1 & 1+2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Разложим получившийся определитель по элементам 2-й строки:

$$\begin{vmatrix} 3 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -(-2) \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(9+4) = 26.$$

Ответ: 26.

Теорема 5. Общий множитель всех элементов строки (столбца) можно выносить за знак определителя:

$$\det(\dots, k \cdot A_i, \dots) = k \cdot \det(\dots, A_i, \dots).$$

Пример 5. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Решение. Умножим все элементы 2-го столбца на $1 = \frac{3}{3}$ и

вынесем за знак определителя общий множитель $\frac{1}{3}$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Прибавим теперь, 2-й столбец к 3-му:

$$\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

Вынесем общий множитель 3 элементов второго столбца за знак определителя и разложим определитель по элементам второй строки:

$$\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -17.$$

Теорема 6. Определитель не изменится, если к элементам одной строки (столбца) прибавить соответствующие элементы другой строки (другого столбца), умноженные на одно и то же число:

$$\det(..., A_i, ..., A_j, ...) = \det(..., A_i + k \cdot A_j, ..., A_j, ...).$$

Пример 6. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Решение. Прибавим к 1-й строке элементы 3-й строки, умноженные на (-3) и разложим получившийся определитель по элементам 1-го столбца:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -11 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -11 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -17.$$

Ответ: -17 .

Теорема 7. Определитель равен нулю, если система его строк (или столбцов) $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ линейно зависима.

Другими словами, если система $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ представляет нулевую строку (или, соответственно, нулевой столбец) нетривиально:

$$k_1 A_1 + k_2 A_2 + ... + k_n A_n = 0, \quad (k_1, k_2, ..., k_n) \neq (0, 0, ..., 0),$$

или одна из строк (столбцов) линейно выражается через другие:

$$A_i = \sum_{j \neq i} k_j A_j,$$

то $\det(A_1, A_2, ..., A_n) = 0$.

Пример 7. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 111 \\ 2 & 1 & 112 \\ 3 & 1 & 113 \end{vmatrix}$.

Решение. Здесь 3-й столбец линейно выражается через первые два:

$$\begin{pmatrix} 111 \\ 112 \\ 113 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 110 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: 0.

Теорема 8. Имеет место равенство

$$\det(..., A_k + B_k, ...) = \det(..., A_k, ...) + \det(..., B_k, ...).$$

Пример 8. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 11 & 111 \\ 2 & 12 & 112 \\ 3 & 13 & 113 \end{vmatrix}$.

Решение.

$$\begin{vmatrix} 1 & 11 & 111 \\ 2 & 12 & 112 \\ 3 & 13 & 113 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 11 & 110+1 \\ 2 & 12 & 110+2 \\ 3 & 13 & 110+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 11 & 110 \\ 2 & 12 & 110 \\ 3 & 13 & 110 \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} 1 & 11 & 1 \\ 2 & 12 & 2 \\ 3 & 13 & 3 \end{vmatrix} = 110 \begin{vmatrix} 1 & 10+1 & 1 \\ 2 & 10+2 & 1 \\ 3 & 10+3 & 1 \end{vmatrix} = 110 \begin{vmatrix} 1 & 10 & 1 \\ 2 & 10 & 1 \\ 3 & 10 & 1 \end{vmatrix} + \\ + 110 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Ответ: 0.

Задача 220. Вычислить определитель методом Гаусса.

Идея метода заключается в том, чтобы используя свойства определителя, привести его к треугольному виду.

Пример 1. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$.

Решение. 1) Умножим первую строку на (-2) и прибавим ко второй строке:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2+1 \cdot (-2) & 3+0 \cdot (-2) & 0+(-1)(-2) \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

2) Умножим первую строку на 3 и прибавим к третьей:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3+1 \cdot 3 & 4+0 \cdot 3 & 2+(-1) \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix}.$$

3) Умножим третий столбец на 4 и прибавим ко второму:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 0 & 11 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -11.$$

Ответ: -11 .

Пример 2. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -5 & 7 & 3 \end{vmatrix}$.

Решение. Сначала получим 1 или -1 в левом верхнем углу. Прибавим к 1-му столбцу 3-й:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -5 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 7 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & 3 \end{vmatrix}.$$

Умножим 1-ю строку на (-7) и прибавим ко 2-й, умножим 1-ю строку на 2 и прибавим к 3-й:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 7 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -11 & 19 \\ 0 & 11 & -1 \end{vmatrix}.$$

Прибавим 2-ю строку к 3-й:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -11 & 19 \\ 0 & 0 & 18 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -11 & 19 \\ 0 & 0 & 18 \end{vmatrix} = -198.$$

Задача 221. Вычислить определитель Вандермонда третьего порядка.

Определение. Определитель вида

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

называется определителем Вандермонда n -го порядка.

Решение. Пусть дан определитель Вандермонда 3-го порядка

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$

Из каждого столбца вычтем последующий:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x-y & y-z & z \\ x^2-y^2 & y^2-z^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$

Вынесем общий множитель из первого и второго столбца и разложим определитель по элементам первой строки:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x-y & y-z & z \\ x^2-y^2 & y^2-z^2 & z^2 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x+y & y+z \end{vmatrix} = \\ = (x-y)(y-z)(y+z-x-y) = (x-y)(y-z)(z-x).$$

Ответ: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)$

Глава 26. Системы линейных уравнений

Определение. Уравнение вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b_1, \quad (1)$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1$ — действительные числа, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — переменные (неизвестные), называется линейным уравнением с n неизвестными.

Определение. Числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ в уравнении (1) называются коэффициентами линейного уравнения, число b_1 в уравнении (1) называется свободным членом линейного уравнения.

Определение. Уравнение вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

называется однородным линейным уравнением с n неизвестными.

Пусть дана система из m линейных уравнений с n неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2)$$

Коэффициенты линейных уравнений образуют матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Определение. Матрица A , элементами которой являются соответствующие коэффициенты линейных уравнений системы, называется матрицей этой системы.

Определение. Столбец $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ называется столбцом свободных членов системы (2).

Определение. Матрица

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

называется расширенной матрицей системы (2) и обозначается $(A|B)$.

Определение. Столбец $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ называется столбцом неиз-

вестных системы (2).

Определение. Система линейных уравнений называется однородной, если каждое уравнение системы является однородным.

Другими словами, система линейных уравнений называется однородной, если столбец свободных членов системы является нулевым.

Замечание. Уравнение (1) можно рассматривать как частный случай системы (2) при $m=1$ и тоже можно называть системой линейных уравнений, состоящей из одного уравнения и n неизвестных.

Определение. Решением системы линейных уравнений с n неизвестными называется упорядоченный набор из n чисел, которые будучи подставлены в систему, обращают каждое уравнение системы в верное числовое равенство.

Обозначение: $X = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ или $X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$. В первом

случае говорят о строке решений, во втором – о столбце решений.

Пусть A – матрица системы, X – ее столбец неизвестных, B – столбец свободных членов. Тогда систему можно записать в матричной форме:

$$AX = B.$$

Классификация систем линейных уравнений.

Системы различаются по внешнему виду и в этом случае они называются так же, какова их матрица коэффициентов: квадратная, треугольная, диагональная, ступенчатая и т.п. Системы классифицируют и по множеству их решений.

Определение. Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение и несовместной в противном случае.

Определение. Совместная система линейных уравнений называется определенной, если она имеет единственное решение и неопределенной, если она имеет более одного решения.

Замечание. Легко видеть, что любая однородная система линейных уравнений $AX = 0$ является совместной, т.к. она всегда имеет нулевое решение.

Необходимые и достаточные условия совместности системы линейных уравнений.

Теорема (Кронекер – Капелли). Система линейных уравнений $AX = B$ совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы:

$$\text{rang } A = \text{rang } (A | B).$$

Пространство решений однородной системы линейных уравнений.

Теорема. Множество решений однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ является векторным пространством.

Определение. Множество решений однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ называется ее пространством решений.

Обозначение. Пространство решений однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ обозначается $\text{Ker } A$, т.к. по определению ядра матрицы,

$$\text{Ker } A = \{X \in K^n \mid AX = 0\},$$

т.е. ядро матрицы совпадает с множеством решений соответствующей однородной системы линейных уравнений.

Теорема (о размерности пространства решений однородной системы линейных уравнений). Пусть $AX = 0$ – однородная система m линейных уравнений с n неизвестными и $\text{Ker } A$ – пространство ее решений. Тогда

$$\dim \text{Ker } A = n - \text{rang } A.$$

Определение. Базис $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ пространства решений $\text{Ker } A$ однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ называется фундаментальной системой ее решений.

Так как любое подпространство (пространство) можно записать в виде линейной оболочки его базисных векторов, то отсюда вытекает способ записи пространства решений однородной системы линейных уравнений:

$$\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle.$$

Определение. Решение системы $AX = 0$, записанное в виде

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r},$$

где $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений, а $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ – произвольные постоянные (скаляры из поля K), называется ее общим решением.

Структура множества решений неоднородной системы линейных уравнений.

Определение. Пусть $AX = B$ – неоднородная система линейных уравнений с матрицей системы A . Система линейных уравнений $AX = 0$ называется однородной системой линейных уравнений, соответствующей данной неоднородной системе линейных уравнений.

Определение. Произвольное решение неоднородной системы $AX = B$ называется ее частным решением.

Теорема. Любое решение неоднородной системы линейных уравнений $AX = B$ может быть записано в виде:

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^*,$$

где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in K$,

$$\tilde{X} = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r}$$

– общее решение соответствующей однородной системы $AX = 0$, а X^* – произвольное частное решение неоднородной системы $AX = B$.

Определение. Решение неоднородной системы линейных уравнений $AX = B$, записанное в виде

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^*,$$

где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ – произвольные постоянные (скаляры из поля K), $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений соответствующей однородной системы $AX = 0$, называется общим решением неоднородной системы.

Вывод. Решить неоднородную систему линейных уравнений означает найти множество всех ее решений, которое, в свою очередь, имеет вид:

$$S = \{c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^* \mid c_1, \dots, c_{n-r} \in K\}.$$

Следовательно, в ответе достаточно выписать общее решение:

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^*,$$

где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in K$.

Определение. Множество

$$L + m \doteq \{x + m \mid x \in L\},$$

где L – произвольное подпространство пространства V и $m \in V$ – произвольный фиксированный вектор, называется линейным (векторным) многообразием, параллельным подпространству L .

Замечание. Используя понятие линейного многообразия, можно сказать, что множество S всех решений неоднородной системы линейных уравнений $AX = B$ представляет собой линейное многообразие в пространстве столбцов соответствующей высоты, полученное из пространства решений $\text{Ker } A$ соответствующей однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ сдвигом (параллельным переносом) на вектор X^* , являющимся частным решением данной системы:

$$S = \text{Ker } A + X^*.$$

Необходимые и достаточные условия определенности неоднородной системы линейных уравнений.

Теорема. Неоднородная система линейных уравнений $AX = B$ является определенной тогда и только тогда, когда она является совместной и ранг матрицы этой системы равен числу n ее неизвестных:

$$\text{rang } A = \text{rang } (A \mid B) = n.$$

Необходимые и достаточные условия определенности квадратной системы линейных уравнений.

Теорема. Пусть дана система $AX = B$, в которой число неизвестных равно числу ее уравнений. Для того, чтобы такая система была определенной необходимо и достаточно, чтобы ее определитель был не равен нулю:

$$\det A \neq 0.$$

Задача 222. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.

Теорема. (Формулы Крамера). Пусть $AX = B$ квадратная система линейных уравнений и $\det A \neq 0$. Тогда единственное решение системы можно найти по формулам:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где

$$\Delta = \det A = \det (A_1, A_2, \dots, A_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

– определитель матрицы системы, $A_1, A_2, \dots, A_n$ – столбцы матрицы системы,

$$\Delta_i = \det (A_1, \dots, A_{i-1}, B, A_{i+1}, \dots, A_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

– определитель системы, в котором i -й столбец заменен столбцом свободных членов B .

Пример. Решить систему по формулам Крамера:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 3 \\ 4x + 2y + 5z = 5 \\ 3x + 4y + 7z = 2 \end{cases}$$

Решение. Вычисляем определитель системы: $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}$.

Прибавим ко 2-й строке первую, умноженную на (-2) и разложим полученный определитель по элементам 2-й строки:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix} = -(-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 5.$$

Вычисляем определители Δ_i , $i = 1, 2, 3$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ -5 & 4 & 7 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5.$$

Здесь мы из 1-го столбца вычли 3-й и затем разложили определитель по элементам 1-го столбца.

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 4 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -10,$$

где мы из 3-го столбца вычли 2-й. Следующий определитель вычисляется также как определитель системы:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 5.$$

Находим неизвестные по формулам Крамера:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5}{5} = 1, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-10}{5} = -2, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{5}{5} = 1.$$

Ответ: $(x, y, z) = (1, -2, 1)$.

Задача 223. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса и записать ее общее решение.

Определение. Две системы уравнений, имеющие одно и то же множество решений, называют равносильными.

Теорема. Две системы линейных уравнений являются равносильными, если расширенная матрица одной системы получена из расширенной матрицы другой с помощью элементарных преобразований ее строк.

На этой теореме и основан метод Гаусса решения систем линейных уравнений: он позволяет вместо решения исходной системы решать равносильную ей систему с треугольной или со ступенчатой матрицей коэффициентов, что значительно облегчает нахождение всех решений данной системы.

Алгоритм решения системы линейных уравнений методом Гаусса.

Пусть дана система $AX = B$.

1. Выписываем расширенную матрицу системы $(A | B)$.
2. Пользуясь элементарными преобразованиями **только строк** расширенной матрицы, приводим ее к ступенчатому виду. Далее, вся работа проводится с полученной системой ступенчатого вида.

3. Убеждаемся, что базисный минор матрицы системы является базисным минором расширенной матрицы системы, т.е. $\text{rang } A = \text{rang } (A | B) = r$. В противном случае, система несовместна, т.е. не имеет решений.

4. Вычисляем размерность пространства решений соответствующей однородной системы

$$AX = 0 : \dim \text{Ker } A = n - r.$$

5. Определяем, какие переменные системы будут свободными (независимыми), а какие зависимыми:

а) те переменные, коэффициенты при которых входят в базисный минор объявляем зависимыми, их оставляем в левых частях уравнений системы;

б) оставшиеся переменные объявляем свободными (независимыми), их переносим в правую часть уравнений. Свободных переменных должно быть $n - r$ штук.

6. Обозначаем свободные переменные буквами греческого алфавита: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, если их не очень много; или буквой с индексами, например, $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$.

7. Двигаясь от последнего уравнения системы к первому (снизу вверх), находим значения всех зависимых переменных и записываем найденный столбец неизвестных.

8. Раскладываем столбец неизвестных на сумму $(n - r) + 1$ столбцов: $X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^*$, где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in K$.

Таким образом, мы автоматически получаем общее решение данной неоднородной системы, общее решение соответствующей однородной системы,

$$\tilde{X} = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r},$$

ее фундаментальную систему решений

$$\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\},$$

пространство ее решений в виде линейной оболочки, натянутой на фундаментальную систему решений

$$\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle,$$

и частное решение данной неоднородной системы X^* .

Замечание. При решении систем методом Гаусса, удобно добавить к элементарным преобразованиям еще одно: вычеркивание нулевой строки или вычеркивание одной из двух равных или пропорциональных строк.

Пример 1. Решить систему:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение. 1) Выписываем расширенную матрицу системы

$$(A | B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

2) Пользуясь элементарными преобразованиями строк расширенной матрицы, приводим ее к ступенчатому виду:

а) умножаем первую строку на (-2) и прибавляем ко второй строке, затем умножаем первую строку на (-1) и прибавляем к третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right);$$

б) умножаем вторую строку на (-1) и прибавляем к третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right).$$

3) Находим базисные миноры матрицы системы и расширенной матрицы системы:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

– базисный минор матрицы системы;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

– базисный минор расширенной матрицы системы.

Мы видим, что $\text{rang } A = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$. Так как

$$\text{rang } A \neq \text{rang}(A|B),$$

то данная система является несовместной.

Ответ. Система не имеет решений.

Пример 2. Решить систему
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Решение. Приводим расширенную матрицу системы к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Минор $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$ является базисным минором матрицы системы

и расширенной матрицы системы,

$$\text{rang } A = \text{rang}(A|B) = 2, \quad \dim \text{Ker } A = n - r = 2 - 2 = 0,$$

т.е. система является определенной, пространство решений соответствующей однородной системы является нулевым, $\text{Ker } A = 0$. Найдем единственное решение системы.

По полученной в результате элементарных преобразований матрице

$$(A|B) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

записываем соответствующую этой расширенной матрице систему, равносильную первоначальной:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 = 2 \end{cases},$$

решая которую, находим неизвестные: $x_1 = 0$, $x_2 = -2$.

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Пример 3. Решить систему:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Решение. Приводим расширенную матрицу системы к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Находим базисные миноры матрицы системы и расширенной матрицы системы:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

– базисный минор матрицы системы и он же базисный минор расширенной матрицы системы, т.е.

$$\text{rang } A = \text{rang}(A | B) = 2.$$

Следовательно, система является совместной.

Найдем размерность пространства решений соответствующей однородной системы:

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 3 - 2 = 1.$$

Отсюда следует, что фундаментальная система решений состоит из одного столбца и $\text{Ker } A = \langle X_1 \rangle$, а общее решение системы будет иметь вид: $X = \alpha X_1 + X^*$. Используя полученную расширенную матрицу

$$(A | B) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right),$$

выписываем систему, равносильную первоначальной:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 2 \end{cases}.$$

В базисный минор входят коэффициенты при неизвестных x_1 и x_2 , поэтому их объявляем зависимыми переменными, а неизвестную x_3 – свободной переменной, которую обозначаем буквой α и переносим в правую часть:

$$x_3 = \alpha, \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 = 2 - \alpha \end{cases}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Находим остальные неизвестные: $x_1 = 0$, $x_2 = \alpha - 2$ и выписываем столбец неизвестных:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha - 2 \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Раскладываем этот столбец на сумму двух столбцов:

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

– общее решение данной неоднородной системы,

$$\tilde{X} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

– общее решение соответствующей однородной системы,

$$\{X_1\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

– фундаментальная система решений соответствующей однородной системы,

$$\text{Ker } A = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

– пространство решений соответствующей однородной системы,

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

– частное решение данной неоднородной системы.

Ответ: общее решение системы: $X = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$

Пример 4. Решить систему: $x_1 - x_3 + x_4 = 1$.

Решение. Расширенная матрица системы:

$$(A | B) = (1, 0, -1, 1 | 1).$$

Коэффициент при x_1 , равный 1, можно принять за базисный минор, так что $\text{rang } A = \text{rang } (A | B) = 1$.

Размерность пространства решений соответствующей однородной системы

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 4 - 1 = 3.$$

Обозначим $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$ – три свободные переменные. Находим зависимую переменную:

$$x_1 = 1 + \beta - \gamma.$$

Записываем столбец решений и общее решение данной системы.

$$\text{Ответ: } X = \begin{pmatrix} \beta - \gamma + 1 \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Задача 224. Найти частное решение системы линейных уравнений методом Гаусса.

Решение. Решаем как в предыдущей задаче, до момента вычисления размерности пространства решений соответствующей однородной системы:

$$\dim \text{Ker } A = n - r,$$

где A – матрица системы, n – число неизвестных системы, $r = \text{rang } A = \text{rang } (A | B)$

– ранг матрицы A и расширенной матрицы системы $(A | B)$. Далее для совместных систем возможно два варианта.

1) Если $\dim \text{Ker } A = n - r = 0$, то это означает, что система определенная, т.е. имеет единственное решение. Поэтому продолжаем решение системы как в предыдущей задаче и находим это единственное решение.

2) Если $\dim \text{Ker } A = n - r > 0$, то после определения свободных переменных, переносим их в правую часть уравнений системы и придаем этим свободным переменным какие-либо числовые значения. После чего мы получаем квадратную (треугольную) систему с $n - r$ неизвестными и с неравным нулю определителем. Решаем эту систему и находим значения оставшихся $n - r$ неизвестных, после чего выписываем ответ.

Пример. Найти частное решение системы

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 5x_3 = -1 \\ 7x_3 + 5x_4 = 11 \end{cases}.$$

Решение. Выписываем расширенную матрицу системы:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & 11 \end{array} \right).$$

Выбираем базисный минор: $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}.$

Ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы $r = \text{rang } A = \text{rang } (A | B) = 2$, число неизвестных системы $n = 4$, $\dim \text{Ker } A = n - r = 4 - 2 = 2$.

Базисный минор состоит из коэффициентов при неизвестных x_1 и x_4 . Эти неизвестные будут зависимыми переменными, остальные неизвестные являются свободными переменными и они могут принимать любые значения. Переносим их в правые части уравнений системы:

$$\begin{cases} x_1 = -1 + 2x_2 + 5x_3 \\ 5x_4 = 11 - 7x_3 \end{cases}.$$

Для получения частного решения данной системы придаем свободным переменным x_2 и x_3 какие-нибудь числовые значения. Если мы хотим иметь целое решение, то выбираем значение свободной переменной x_3 таким образом, чтобы число $11 - 7x_3$ делилось на 5 без остатка. Делается это простым перебором целых значений переменной x_3 . Подставляем последовательно вместо x_3 числа $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ до тех пор, пока не получим число, делящееся на 5. В данном случае подходит число $x_3 = -2$.

Полагаем также $x_2 = 0$ и вычисляем значения переменных x_1 и x_4 :

$$x_4 = \frac{11 - 7x_3}{5} = \frac{11 - 7(-2)}{5} = 5, \quad x_1 = -1 + 25 = 24.$$

Ответ записываем либо в виде строки, либо в виде столбца.

Ответ: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (24; 0; -2; 5)$ или $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$

Задача 225. Найти размерность и базис пространства решений однородной системы линейных уравнений.

Решение. Такую задачу приходится решать при поиске и вычислении собственных векторов линейного оператора. Пусть $AX = 0$ – однородная система линейных уравнений. Задача решается по схеме предыдущих задач. Заметим только, что здесь нет смысла выписывать расширенную матрицу системы, так как при эквивалентных преобразованиях расширенной матрицы системы нулевой столбец свободных членов остается нулевым. Поэтому приводим к ступенчатому виду матрицу системы.

Возможны два случая.

1) Система оказывается определенной, и мы получаем, что $r = \text{rang } A = n$,

где n – число неизвестных. В этом случае нетривиальных, т.е. ненулевых решений система не имеет и $X = 0$ – единственное решение данной однородной системы.

2) Система оказывается неопределенной, т.е. имеет более одного решения. Мы определяем это из следующего неравенства:

$$\dim \text{Ker } A = n - r > 0.$$

Далее действуем как в задаче 223. Находим по базисному минору зависимые переменные, обозначаем свободные переменные буквой с индексами: $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ и находим общее решение системы:

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r}.$$

Одновременно мы получаем фундаментальную систему решений данной однородной системы, т.е., другими словами, искомый базис пространства решений:

$$\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}.$$

Замечание. Любое векторное пространство (подпространство) можно представить (записать) в виде линейной обо-

лочки его базисных векторов. В нашем случае подпространство решений однородной системы $AX=0$ можно записать в виде

$$\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle.$$

Пример. Найти размерность и базис пространства решений однородной системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

Решение. Выписываем матрицу системы и приводим ее к ступенчатому виду. Переставляем 1-ю и 2-ю строки, затем прибавляем ко 2-й и 3-й строке 1-ю, умноженную на 2:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -5 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -5 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 3 & -9 & 15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Базисный минор матрицы системы: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$, ранг матрицы

системы равен 2, число неизвестных системы равно 4, следовательно, размерность пространства решений данной однородной системы равна 2 и в базисе будет два вектора (столбца высоты 4):

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 4 - 2 = 2, \quad \text{Ker } A = \langle X_1, X_2 \rangle.$$

Переменные x_1 и x_2 будут зависимыми, x_3 и x_4 – свободными. Положим $x_3 = c_1$, $x_4 = c_2$, где $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Тогда из системы

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$$

находим:

$$\begin{cases} x_1 = 3c_1 - 5c_2 - 2c_1 + 2c_2 = c_1 - 3c_2 \\ x_2 = 3c_1 - 5c_2 \end{cases}$$

и записываем общее решение системы:

$$X = \begin{pmatrix} c_1 - 3c_2 \\ 3c_1 - 5c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Ответ: $\dim \text{Ker } A = 2$ – размерность пространства решений,

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ – базис пространства решений, } \text{Ker } A = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

– пространство решений данной однородной системы линейных уравнений.

Задача 226. Определить, совместная ли данная система линейных уравнений.

Решение. Выписываем расширенную матрицу системы и элементарными преобразованиями строк приводим ее к ступенчатому виду. Находим базисные миноры матрицы системы и расширенной матрицы системы. Если они равны, то система совместная, в противном случае – нет.

Пример. Определить совместная или несовместная система

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}.$$

Решение. Выписываем расширенную матрицу системы, ко 2-й строке прибавляем 1-ю, умноженную на (-2) , из 3-й и из 4-й строк вычитаем 1-ю:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Далее, к 4-й строке прибавляем 2-ю и, затем, 3-ю строку прибавляем к 4-й:

$$(A|B) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{array} \right),$$

$\text{rang } A = 3, \text{rang}(A|B) = 4$.

Ответ: система несовместная.

УПРАЖНЕНИЯ

193. Сложить матрицы:

а) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \\ 7 & -9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 11 \\ 6 & -2 \\ -4 & 12 \end{pmatrix};$

б) $A = (-2, 3, -1, 0, 7), B = (7, 6, -5, -4, 3);$

в) $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}.$

194. Умножить матрицу A на число k :

а) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \\ 7 & -9 \end{pmatrix}, k = -2; \text{ б) } A = (-2, 3, -1, 0, 7), k = 3;$

в) $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, k = 0.$

195. Умножить данную строку на данный столбец:

а) $A = (1, -2, 3), B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}; \text{ б) } A = (1, -2, 3, -4), B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$

196. Найти произведение матриц AB и BA , если:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix};$

$$\text{б) } A = (5, -1, 3, -2), \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

197. Найти произведение AB и BA , если

$$A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B = (3, 2, -1).$$

$$198. \text{ Найти } A^n, \text{ если: а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \text{ б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

199. Найти значение многочлена $f(x) = -x^3 + 3x - 4$ от

$$\text{матрицы } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

200. Транспонировать матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = (1, 2, -3, -4, 5), \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

201. Найти матрицу взаимную (союзную) матрице

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$202. \text{ Найти матрицу, обратную матрице } A = \begin{pmatrix} 11 & 7 \\ 19 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$203. \text{ Найти матрицу, обратную матрице } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

с помощью взаимной матрицы.

204. С помощью взаимной матрицы решите матричные уравнения $AX=B$ и $XA=B$, где

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

205. Методом Гаусса привести к ступенчатому виду

$$\text{матрицу } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & -3 & 9 & -7 \end{pmatrix}.$$

206. Методом Гаусса привести к диагональному виду

$$\text{матрицу } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

207. Решить матричное уравнение методом Гаусса:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix};$$

б) $X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix}.$

208. Методом Гаусса найти матрицу, обратную матрице

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

209. Выписать и вычислить все миноры матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

210. Методом Гаусса найти базисный минор и ранг матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -5 & 1 \\ 4 & -3 & 9 & -7 \end{pmatrix}.$$

211. Найти все перестановки множества из 2-х, 3-х и 4-х элементов: а) $\{1, x\}$, б) $\{1, x, x^2\}$, в) $\{1, x, x^2, x^3\}$.

212. Выписать все пары чисел, образующих инверсию в перестановке: а) (3,2,1); б) (5,7,2,1,4,3,6);
в) $(1, 2, \dots, n, 2n, 2n-1, 2n-2, \dots, n+2, n+1)$.

213. Найти четность перестановки, подсчитав число инверсий: а) (3,2,1); б) (5,7,2,1,4,3,6);
в) $(1, 2, \dots, n, 2n, 2n-1, 2n-2, \dots, n+2, n+1)$.

214. Привести перестановку к первоначальному виду с помощью транспозиций и определить ее четность:

а) (4,3,2,1); б) (5,7,2,1,4,3,6); в) $(n, n-1, \dots, 1)$;

г) $(1, 2, \dots, n, 2n, 2n-1, 2n-2, \dots, n+2, n+1)$.

215. Найти знак члена определителя: а) $a_{43}a_{12}a_{21}a_{34}$;

б) $a_{78}a_{43}a_{12}a_{56}a_{21}a_{87}a_{34}a_{65}a_{99}$; в) $a_{21}a_{43}a_{12}a_{56}a_{75}a_{34}$.

216. Вычислить определитель второго порядка, пользуясь определением определителя:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & x \\ x & x^2 \end{vmatrix}.$$

217. Вычислить определитель третьего порядка, пользуясь определением определителя:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 1 & i & 1-i \\ i & 1 & 1+i \\ 1-i & 1 & i \end{vmatrix}.$$

218. Вычислить определитель с помощью разложения по элементам строки или столбца:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 1 & i & 1-i \\ i & 1 & 1+i \\ 1-i & 1 & i \end{vmatrix}.$$

219. Вычислить определитель с использованием его

свойств: а) $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & -6 \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$;

в) $\begin{vmatrix} 2 & 12 & 102 \\ 1 & 11 & 101 \\ 3 & 13 & 103 \end{vmatrix}$; г) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$

220. Вычислить определитель методом Гаусса:

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -3 & 3 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

221. Вычислить определитель Вандермонда 4-го порядка:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}.$$

222. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z - 4 = 0 \\ 2x + 6y + z = 2 \\ 4x + 8y - z - 2 = 0 \end{cases}.$$

223. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса и записать ее общее решение:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3 \end{cases}.$$

224. Найти частное решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}.$$

225. Найти размерность и базис пространства решений однородной системы линейных уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}.$$

226. Определить, при каком значении параметра λ данная система линейных уравнений является совместной:

$$\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}.$$

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борович З.И. Определители и матрицы. – М.: Наука, 1988. – 200 с.
2. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – М.: Наука, 1985. – 392 с.
3. Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах. – М.: Высшая школа, 1985. – 120 с.
4. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1975. – 432 с.
5. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1970. – 400 с.
6. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978. – 384 с.
7. Сборник задач по алгебре: Учеб. Пособие / Под ред. А.И. Кострикина. – М.: Наука, 1987. – 352 с.
8. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. – М.: Наука, 1984. – 416 с.
9. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1988. – 288 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Список задач	4
Глава 24. Алгебра матриц	6
Глава 25. Определители	41
Глава 26. Системы линейных уравнений	62
Упражнения	84
Список рекомендуемой литературы	90

Головизин Вячеслав Владимирович

Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 4. Матрицы, определители, системы

Учебно-методическое пособие

Компьютерный набор В.В. Головизин
Верстка В.И. Родионов

Пописано в печать __.12.08. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$.

Печать офсетная. Усл. печ. л. __. Уч.-изд. л. __.
Тираж 50 экз. Заказ № .

Редакционно-издательский отдел УдГУ
Типография ГОУВПО «Удмуртский
государственный университет»
426034, Ижевск, Университетская, 1, корп. 4